Multisensor Benchmark Datensatz für Leichtverpackungen

K3I CYCLING

Gefördert durch:
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
FONA Forschung für Nachhaltigkeit

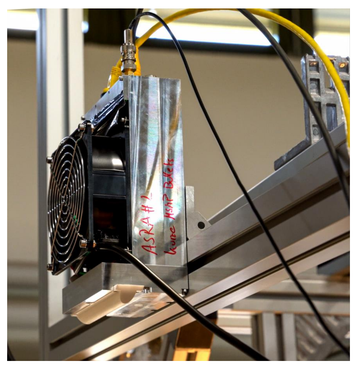
Ausgangslage:

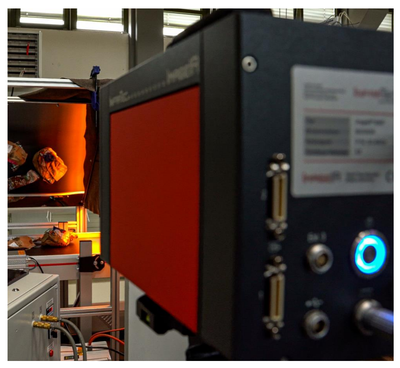
- Deep Learning bietet großes Potential für die Sortierung von Leichtverpackungsabfällen, erfordert aber umfangreiche Datensätze.
- Annotierte Datensätze von Haushaltsabfällen sind sehr rar, insbesondere fehlen Multisensor-Datensätze.
- Grund für die mangelnde Datenlage ist unter anderem der zeitintensive und komplexe Annotationsprozess der großen Materialvielfalt.

Zielsetzung:

- Erhebung umfangreicher Sensordaten von Leichtverpackungsabfällen
- Detailreiche Beschreibung der Leichtverpackungen zur verbesserten Kreislaufführung
- Veröffentlichung eines Multisensor-Benchmark-Datensatzes

Sensorik





Farbkamera

- Die Prismen-Zeilenkamera (SW-4000T-10GE) mit einer Auflösung von 4096 Pixeln ist eine kostengünstige und für einen Menschen leicht interpretierbare Sensorik im Messaufbau.
- Während des Transports der Proben auf einem Förderband werden durch Scannen 2D-Bilder erstellt.
- Die Beleuchtung der Proben erfolgt durch Halogenlampen, sowohl im sichtbaren als auch im nahen Infrarotspektrum.

Hyperspektral-Kamera

- Hyperspektrale Bildgebung ist eine etablierte Technik zur Materialcharakterisierung.
- Eingesetzt wurde die FX17e-Kamera von SPECIM, die 224 spektrale Bänder im nahen Infrarotbereich misst.
- Diese Kamera hat eine Auflösung von 640 Pixeln und kann bis zu 670 Bilder pro Sekunde aufnehmen.

Radar-Sensor

- Der Radar-Sensor analysiert das Material im Frequenzbereich von 120 GHz bis 170 GHz.
- Die hohe Phasenstabilität ermöglicht eine genaue Analyse der Signal-Laufzeit durch die Probe, was entscheidend ist für die Unterscheidung verschiedener Materialien.
- Der Sensor weist eine geringe Ausgangsleistung in einem für Menschen ungefährlichen Frequenzbereich auf.

Thermographie-Kamera

- Erfasst die Intensität der Infrarotstrahlung, die von einer Probe nach dem Erhitzen durch einen Heizstrahler abgestrahlt wird.
- Dabei werden zeitliche Abkühlverläufe gewonnen, die materialspezifische Informationen enthalten.
- Die verwendete InfraTec ImageIR 8340 HS Kamera erreicht 350 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 640 x 512 Pixeln.

Röntgendiffraktion

- Zur Analyse von Strukturen im Nanometer- und Subnanometerbereich, wobei die Interferenz von Wellen an einem 3D-Gitter gemessen wird.
- Der Aufbau besteht aus einer Röntgenquelle, einer Blende, der Probe und einem Detektor.
- Der Impulsübertrag der gestreuten Photonen wird durch Messen der Energie bestimmt. Die Messung erfolgt in Reflexionsgeometrie.

Messkampagne

Planung und Umsetzung

- Konzeption und Aufbau eines Multisensor Messsystems für die Datenaufnahme.
- Beschaffung umfangreicher homogener und heterogener Materialienströme von LVP-Abfälle aus der Wertstoffaufbereitungsanlage in Iserlohn der Lobbe Holding GmbH & Co KG.
- Mehrtägige Messkampagne am Fraunhofer IOSB mit weiteren Projektpartnern: Lobbe Holding GmbH & Co KG, Fraunhofer FHR, Fraunhofer IZFP und Fraunhofer IIS.

Ergebnis

- 26 Messreihen von homogenen Materialienströmen wie Verpackungen von Reinigungsmitteln, Silikonkartuschen, Kosmetikartikel, Food und Non-Food Artikel, Aluminium-bedampfte Folien etc., bestehend aus ca. 600 Bildern mit ca. 6.000 Artikeln.
- Messung eines realen, repräsentativen, heterogenen Materialienstroms bestehend aus ca. 2.000 Bildern mit ca. 21.000 Artikeln.

Sensor-Daten

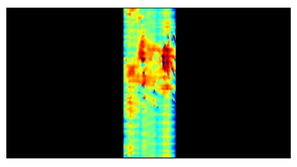
Farbbild

RGB-Farbbild

Hyperspektral

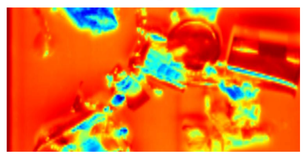
Falschfarbendarstellung der spektralen Bänder aus dem nahen Infrarotspektrum

Radar



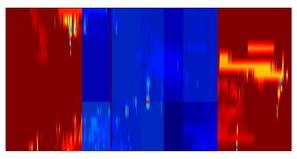
Falschfarbendarstellung der Phase und Amplitude unterschiedlicher Höhen

Thermographie



Falschfarbendarstellung der FFT, relativer Temperatur-verlauf und Polynomialer Koeffizient

Röntgendiffraktion



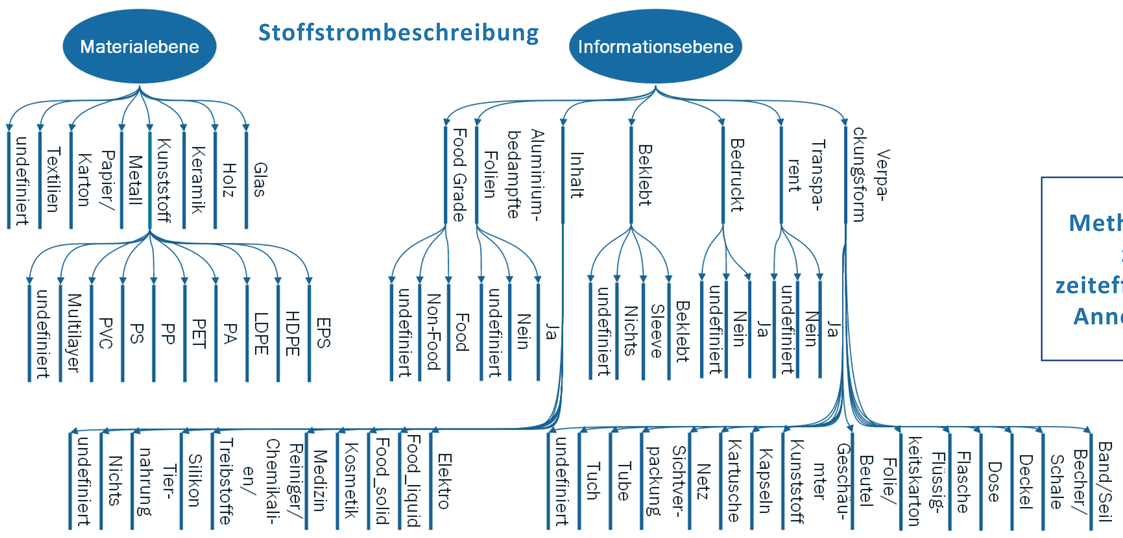
Falschfarbendarstellung aus Laserlichtschnitt und Röntgendiffraktion

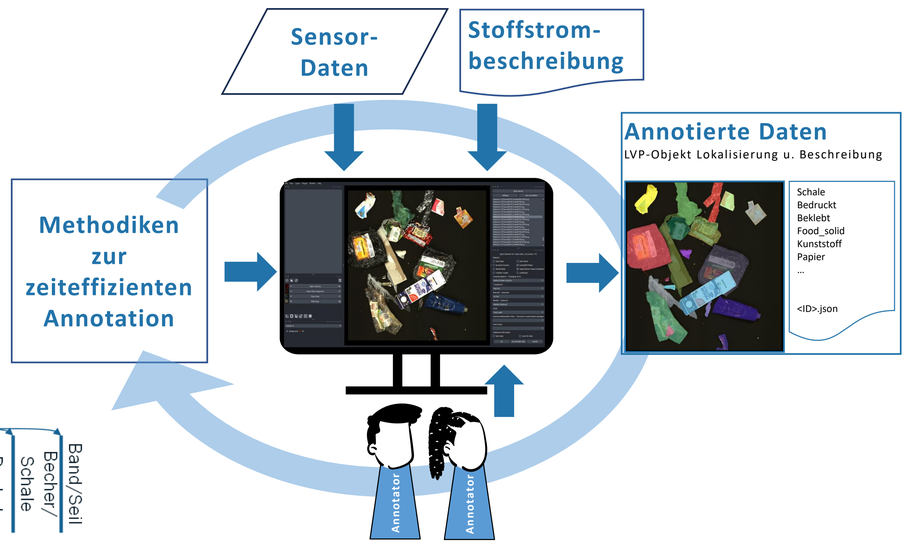
Daten-Annotation

Für das Training eines KI-Modells werden neben den Sensordaten entsprechende Annotationen benötigt:

- Sammlung relevanter Merkmale für eine verbesserte Kreislaufführung (Stoffstrombeschreibung)
- Entwicklung eines Annotations-Tools mit integrierten KI-Methoden zur Unterstützung des Annotations-vorgangs

Stoffstrombeschreibung

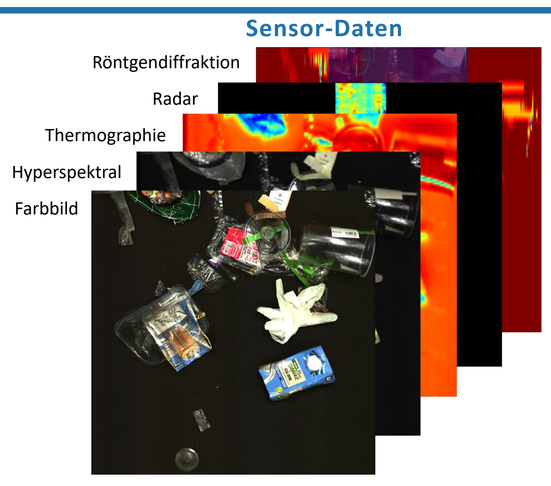
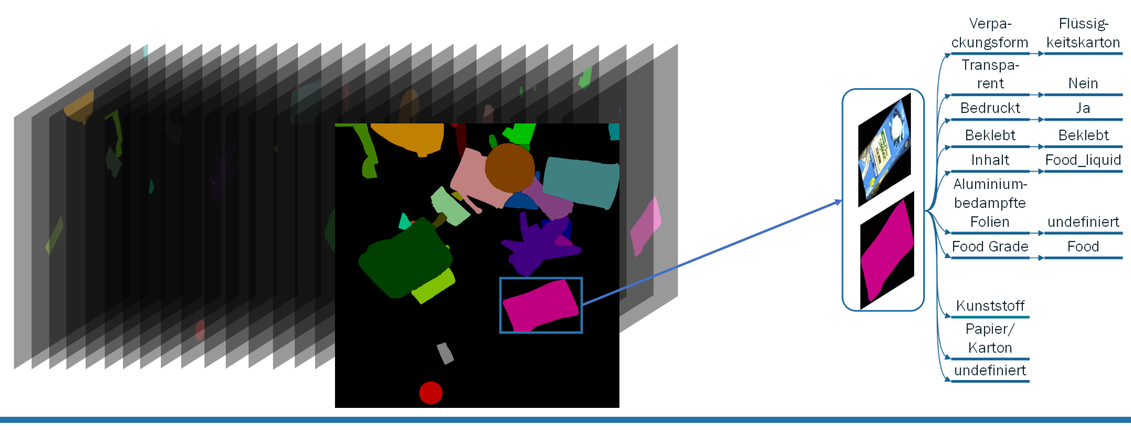




Multisensor Daten-satz

- Veröffentlichung des Datensatzes in einem einheitlichen Format
- Für die Nutzung werden entsprechende Dataloader in Python zur Verfügung gestellt

Sensor-Daten



Lokalisierung & Beschreibung der LVP-Objekte